Anexo E. Pruebas experimentales

Fichas resumidas de cada ensayo físico. P1–P12 se definieron después y se aplican como referencia; «No evaluable»: el ensayo no midió lo que pide el criterio. Limitaciones: sin registro de clima ni sensor de contacto; la Jetson no tiene reloj propio; CO_2, temperatura y humedad son simulados desde el 23-oct (SCD40 dañado).

Tabla E-1. Ensayos interiores.

Ensayo	Fecha · lugar	Resultado	Dictamen
I-1 SLAM con regreso	22-oct · sala	Cierre de 36 cm en 23 m (≈1,5 %)	No evaluable (P4)
I-2 Plantas en maceta	23-oct · laboratorio	Maceta 20/20; 0/30 falsas	Sin criterio
I-3 Recorrido en L	28-oct · 2,70 × 2,40 m	Especie 17/17; giro de 360° cortado a 158°	No evaluable (P3)
I-4 L con armarios	28-oct	16–17 de 18 avisos falsos	No cumple P6; corregido

Tabla E-2. Ensayos exteriores.

Ensayo	Fecha · lugar	Resultado	Dictamen
E-1 Patio	27-oct	5 plantas inspeccionadas, 7 fallidas; giro 1,5° de 6°	No cumple el giro
E-2 Huerta	28-oct	16,2 min en autonomía; 24,8 m	No cumple P1
E-3 Tierra removida	29-oct	0 plagas falsas en 14 min; 77 % parado	No cumple P1
E-4 Vitro Plantas	11-nov · vivero	Mapa 9,5 × 12,1 m; ~7,5 m; detecciones falsas (sin fruto) → filtro 11 → 0	P6 no evaluable
E-5 Huerta de coles	11-nov	15,8 min; ~41 m; mapa 13,8 × 9,1 m con vuelta cerrada; datos sin pérdidas	P1 no evaluable

Tabla E-3. Ensayos de LoRaWAN.

Ensayo	Fecha	Resultado	Dictamen
L-1 Banco	3-nov	OTAA correcto; 2 mensajes, −29 y −31 dBm	Parcial (P8)
L-2 Campo (E-5)	11-nov	34/34 paquetes; −53 a −82 dBm; SNR 9,2–14,5 dB	Parcial (P8)
L-3 Falla de energía	11-nov	Gateway caído ~6 h; tras reiniciar la Pi, el nodo volvió a unirse	Requiere respaldo de energía

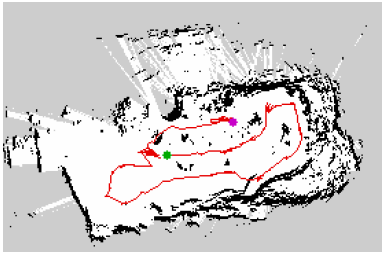


Figura E-1. Mapa SLAM de E-5 con la trayectoria.

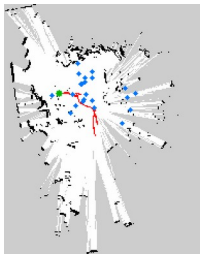


Figura E-2. Mapa SLAM de E-4.

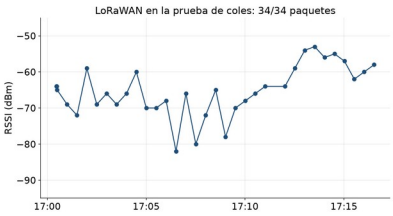


Figura E-3. RSSI LoRa durante E-5.

Tabla E-4. Dónde están los registros (Jetson, ~/.agrobot/).

Ensayo	Carpeta
I-1 · I-3 · I-4	campo/20261022_213805_5dde93 · pruebas/L_20261028 · pruebas/L2_20261028
E-1 · E-2 · E-3	datos/20261027_215547 · datos/20261028_141932 · campo/20261029_142951_a81509
E-4	datos/20261111_190208 · campo/20261111_190547_1a875c · maps/mision_20261111_1905
E-5	datos/19700101_000140 (reloj sin hora) · campo/20261111_220339_4908f5 · maps/mision_20261111_2205 y _2210